

MoAI Platform

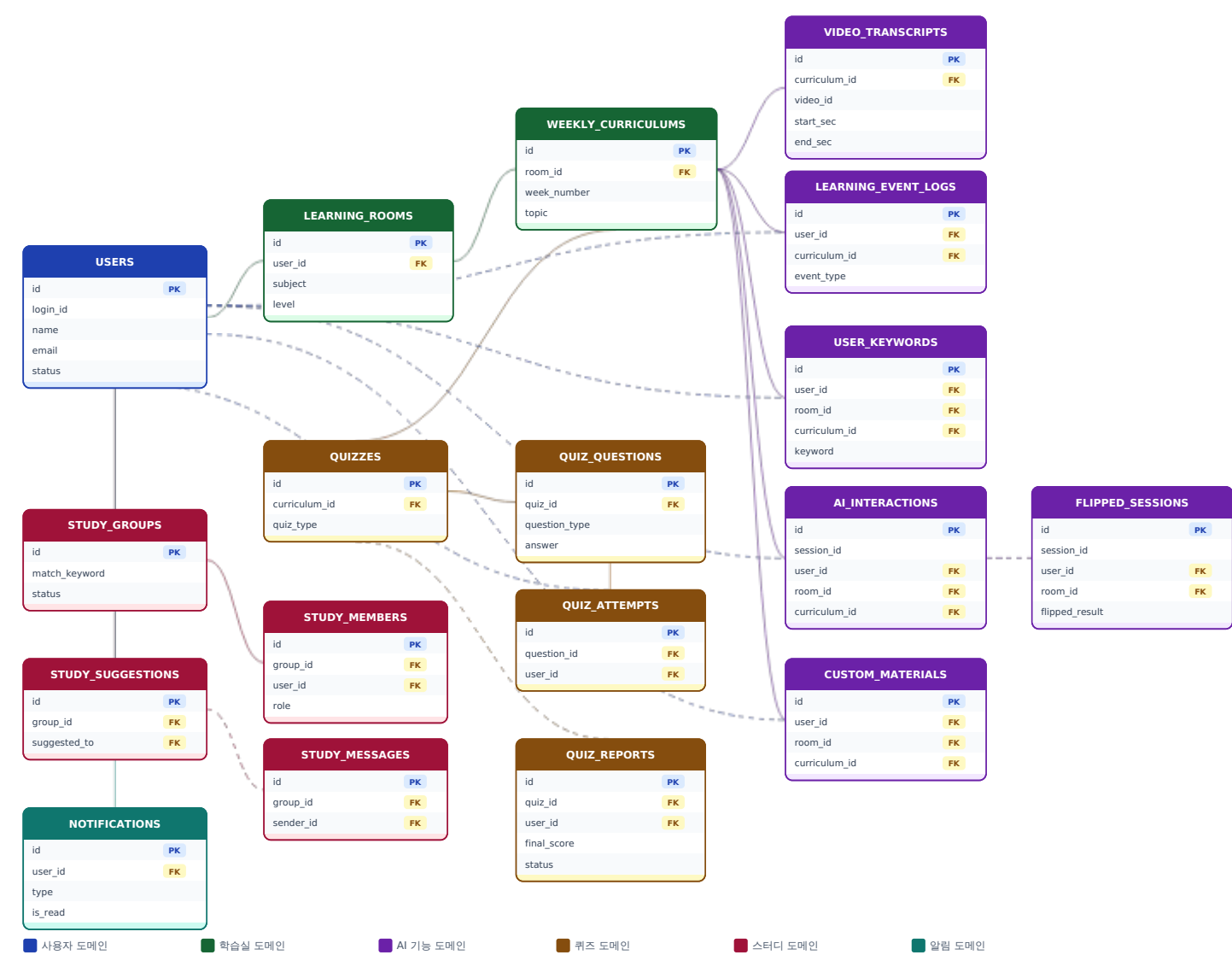
DB Schema Document v7.0

총 테이블 수	18개
DB 엔진	PostgreSQL 15+ (AWS RDS)
백엔드 스택	Spring Boot + JPA + JWT + Spring Security + Redis + RDS + S3 + EC2
작성일	2025년 3월

도메인 구성

사용자 도메인	USERS
학습실 도메인	LEARNING_ROOMS, WEEKLY_CURRICULUMS
AI 기능 도메인	USER_KEYWORDS, VIDEO_TRANSCRIPTS, LEARNING_EVENT_LOGS, AI_INTERACTIONS, FLIPPED_SESSIONS, CUSTOM_MATERIALS
퀴즈 도메인	QUIZZES, QUIZ_QUESTIONS, QUIZ_ATTEMPTS, QUIZ_REPORTS
스터디 도메인	STUDY_GROUPS, STUDY_MEMBERS, STUDY_SUGGESTIONS, STUDY_MESSAGES
알림 도메인	NOTIFICATIONS

ERD (Entity Relationship Diagram)



실선: 주요 FK 관계 | 점선: 참조 FK 관계 | 화살표 방향: 참조 방향 (N → 1)

01USERS

사용자 도메인

플랫폼을 사용하는 모든 학생 정보를 저장하는 최상위 테이블입니다.
용도: 인증, 개인화 추천, 스터디 매칭 기준 테이블

컬럼명	타입	키	설명
id	UUID	PK	사용자 고유 식별자.
login_id	VARCHAR(50)		사용자가 직접 입력하는 로그인 아이디. UNIQUE.
password_hash	TEXT		bcrypt 등으로 해싱된 비밀번호.
name	VARCHAR(50)		사용자 실명.
nickname	VARCHAR(20)		화면에 표시되는 닉네임. 최대 20자.
email	VARCHAR(255)		이메일 주소. UNIQUE 제약.
birth_date	DATE		생년월일.
status	VARCHAR(10)		CHECK: "active"(정상 계정) "inactive"(탈퇴/비활성). 온라인 상태는 Redis로 관리.
profile_image_url	TEXT		S3 Public URL. NULL 허용.
interest_keywords	TEXT[]		관심 키워드 배열. 마이페이지 수정 시 AI 추천 실시간 갱신. 예: ["정보처리기사", "웹개발"]
study_suggestion_enabled	BOOLEAN		FALSE이면 AI 매칭 엔진 후보 제외. 기본값 TRUE.
theme_preference	VARCHAR(10)		CHECK: "light" "dark". 기본값 "light".
created_at	TIMESTAMPZ		가입 일시.
updated_at	TIMESTAMPZ		최근 수정 일시. 트리거 자동 갱신.

02LEARNING_ROOMS

학습실 도메인

사용자가 개설한 학습실. 생성 시 시가 WEEKLY_CURRICULUMS를 주차 수만큼 자동 INSERT합니다.
용도: 모든 학습 활동의 루트 컨텍스트

컬럼명	타입	키	설명
id	UUID	PK	학습실 고유 ID.
user_id	UUID	FK	users.id 참조. ON DELETE CASCADE.
subject	VARCHAR(100)		학습 주제. AI 커리큘럼 생성 프롬프트 핵심 입력값. 예: "정보처리기사"
level	VARCHAR(20)		CHECK: "beginner" "intermediate" "advanced"
duration_weeks	SMALLINT		총 학습 기간(주). AI가 커리큘럼 행 수 결정 기준.
hours_per_day	NUMERIC(4,1)		하루 학습 시간. 범위: 0.5~12.
current_week	SMALLINT		현재 진행 주차. 기본값 1.
completion_rate	NUMERIC(5,2)		전체 학습실 달성률 0.00~100.00. 기본값 0.
status	VARCHAR(20)		CHECK: "active" "completed" "paused"
created_at	TIMESTAMPZ		개설 일시.
updated_at	TIMESTAMPZ		수정 일시. 트리거 자동 갱신.

03WEEKLY_CURRICULUMS

학습실 도메인

학습실 생성 시 LLM이 자동으로 채워주는 주차별 학습 계획. duration_weeks 수만큼 행이 생성됩니다. 자막 스크래핑 후 LLM이 핵심 키워드를 추출하여 keywords에 저장합니다.

용도: 커리큘럼 로드맵 표시, 하위 테이블 연결 허브, 거꾸로 학습 키워드 제공

컬럼명	타입	키	설명
id	UUID	PK	주차 커리큘럼 고유 ID. 하위 테이블 대부분이 참조.
room_id	UUID	FK	learning_rooms.id 참조. ON DELETE CASCADE.
week_number	SMALLINT		주차 번호. UNIQUE(room_id, week_number).
topic	VARCHAR(200)		주차 학습 주제. 예: "데이터베이스 아키텍처 및 트랜잭션 이해"
description	TEXT		주차 학습 내용 요약. 학습실 화면에 부제목으로 표시. 예: "이번 주차에는 DB의 기본 구조와 ACID 원리를 마스터합니다."
keywords	TEXT[]		자막 기반 LLM이 추출한 핵심 키워드. 거꾸로 학습 시작 시 안내 문구 생성에 활용. 예: ["원자성", "일관성", "고립성", "지속성"]
resources	JSONB		AI 추천 학습 자료 목록. mainVideoId는 type="youtube"인 첫 번째 항목의 video_id로 처리. 예: [{"type": "youtube", "video_id": "abc", "title": "DML 강의"}]
completion_rate	NUMERIC(5,2)		0.00~100.00. 주차별 진척도. 기본값 0.
created_at	TIMESTAMPTZ		생성 일시.

04USER_KEYWORDS

AI 기능 도메인

사용자별 강점·약점 키워드를 관리합니다. 패턴 감지, 거꾸로 학습, 퀴즈 결과를 종합해 누적됩니다.

용도: AI 멘토-멘티 매칭 엔진 핵심 입력 — 강점 1개 ↑ vs 약점 2개 ↑ + created_at 7일 이내 + Redis 토큰 있는 사용자

컬럼명	타입	키	설명
id	UUID	PK	키워드 레코드 고유 ID.
user_id	UUID	FK	users.id 참조.
room_id	UUID	FK	learning_rooms.id 참조. 발생 학습실 추적용. 매칭 조건에는 미사용.
curriculum_id	UUID	FK	weekly_curriculums.id 참조. 몇 주차에서 발생했는지 추적.
keyword	VARCHAR(100)		키워드명. 예: "DML", "WHERE 절"
keyword_type	VARCHAR(10)		CHECK: "strength" "weakness"
weakness_count	SMALLINT		약점 누적 횟수. 매칭 조건: 2 이상. 기본값 1.
is_resolved	BOOLEAN		마무리 퀴즈 정답으로 약점 해소 시 TRUE. 기본값 FALSE.
resolved_at	TIMESTAMPTZ		약점 해소 일시.
created_at	TIMESTAMPTZ		생성 일시. 매칭 조건: 7일 이내 여부 판별 기준.
updated_at	TIMESTAMPTZ		수정 일시. 트리거 자동 갱신.

05VIDEO_TRANSCRIPTS

AI 기능 도메인

YouTube 자막을 시간 청크(start_sec~end_sec) 단위로 사전 저장합니다. 커리큘럼 영상 등록 시 백엔드가 미리 스크래핑해 INSERT합니다.

용도: 패턴1 감지 시 해당 구간 자막 빠르게 쿼리 → LLM에 전달해 키워드 추출 / AI 튜터링 타임라인 질문 응답

컬럼명	타입	키	설명
id	UUID	PK	자막 청크 고유 ID.
curriculum_id	UUID	FK	weekly_curriculums.id 참조.
video_id	VARCHAR(20)		YouTube video_id. 예: "dQw4w9WgXcQ"
start_sec	NUMERIC(10,3)		청크 시작 시간(초).
end_sec	NUMERIC(10,3)		청크 종료 시간(초). start+duration 미리 계산. CONSTRAINT: end_sec > start_sec
text_content	TEXT		자막 텍스트 원문.
chunk_index	INT		스크래핑 당시 원본 순서. 안정적인 정렬 보장.
created_at	TIMESTAMPTZ		생성 일시.

06LEARNING_EVENT_LOGS

AI 기능 도메인

YouTube IFrame API에서 감지한 행동 이벤트를 패턴 발동 시에만 저장합니다. 패턴2.2(탭 이탈)는 영상 이벤트가 아닌 브라우저 행동을 포함하므로 VIDEO_EVENT_LOGS에서 이름을 변경했습니다.

용도: 패턴1·2·3 발동 이력 저장 — AI 맞춤 자료 생성 트리거 기록

컬럼명	타입	키	설명
id	UUID	PK	이벤트 고유 ID.
user_id	UUID	FK	users.id 참조.
curriculum_id	UUID	FK	weekly_curriculums.id 참조. 학습 컨텍스트 파악.
event_type	VARCHAR(20)		CHECK: "video_rewind"(패턴1) "video_skip"(패턴3) "video_pause"(패턴2.1) "tab_departure"(패턴2.2)
payload	JSONB		이벤트별 부가 정보. 패턴별 예시 참조. 패턴1: {"video_id": "dml_week1", "rewind_target_sec": 268} 패턴3: {"video_id": "dml_week1", "skip_from_sec": 120, "skip_to_sec": 300} 패턴2.1: {"video_id": "dml_week1", "pause_start_sec": 275, "pause_duration_sec": 185, "trigger_type": "long_pause"} 패턴2.2: {"video_id": "dml_week1", "departure_sec": 300, "return_sec": 480, "departure_count": 3, "current_keyword": "ACID"}
ai_triggered	BOOLEAN		AI 호출 완료 시 TRUE. 기본값 TRUE (발동 시에만 저장).
logged_at	TIMESTAMP TZ		이벤트 발생 일시.

07QUIZZES

퀴즈 도메인

세 가지 종류의 퀴즈 세트를 관리합니다. 각 세트는 QUIZ_QUESTIONS에 세부 문항을 가집니다.

용도: 주차 마무리 / 패턴3 돌발 팝업 퀴즈 세트 관리

컬럼명	타입	키	설명
id	UUID	PK	퀴즈 세트 고유 ID.
curriculum_id	UUID	FK	weekly_curriculums.id 참조.
quiz_type	VARCHAR(15)		CHECK: "weekly"(주차 마무리) "ox_popup"(패턴3 O/X) "multiple_popup"(패턴3 객관식)
title	VARCHAR(200)		퀴즈 세트 제목. 예: "Week 1 파이널 퀴즈"
created_at	TIMESTAMP TZ		생성 일시.

08QUIZ_QUESTIONS

퀴즈 도메인

퀴즈 세트(QUIZZES)에 속한 세부 문항을 저장합니다. 파이널 퀴즈(weekly)는 서술형(essay), 돌발 퀴즈는 ox 또는 multiple 타입을 사용합니다.

용도: 퀴즈 문항 단위 저장, 정오 판별, 키워드 연계

컬럼명	타입	키	설명
id	UUID	PK	문항 고유 ID. QUIZ_ATTEMPTS.question_id 참조.
quiz_id	UUID	FK	quizzes.id 참조. ON DELETE CASCADE.
question_type	VARCHAR(10)		CHECK: "multiple"(객관식) "essay"(서술형) "ox"(O/X) 파이널 퀴즈는 essay, 돌발 퀴즈는 ox 또는 multiple
question	TEXT		문제 본문.
options	JSONB		선택지 배열. essay 타입은 NULL. multiple: [{"label": "A", "text": "..."}] ox: [{"label": "O"}, {"label": "X"}]
answer	VARCHAR(5)		정답 라벨. essay 타입은 NULL (AI가 채점). 예: "A", "O"
question_order	SMALLINT		세트 내 문항 순서.
related_keyword	VARCHAR(100)		이 문항의 키워드. 강점/약점 추출 기준.
time_limit_sec	SMALLINT		문항별 제한 시간(초). NULL이면 제한 없음. 예: 60 (1분 페스 퀴즈)
max_length	SMALLINT		서술형 답변 최대 글자 수. essay 타입에만 사용. 예: 500
tip	TEXT		서술형 문항 힌트. essay 타입에만 사용. 예: "결제 도중 다른 사용자가 제고를 수정할 때 발생할 수 있는 혼선을 생각해보세요."
created_at	TIMESTAMP TZ		생성 일시.

09QUIZ_ATTEMPTS 퀴즈 도메인

학생이 퀴즈 문항을 제출할 때마다 한 행이 쌓입니다. 제출 시 LLM이 ai_explanation을 생성하여 함께 저장하며, 퀴즈 내역 상세 조회 시 재활용합니다.
용도: 취약점 분석, USER_KEYWORDS 갱신 트리거, AI 해설 재열람

컬럼명	타입	키	설명
id	UUID	PK	응시 고유 ID.
question_id	UUID	FK	quiz_questions.id 참조.
quiz_id	UUID	FK	quizzes.id 참조. 세트 단위 집계용 중복 저장.
user_id	UUID	FK	users.id 참조.
selected	VARCHAR(5)		학생이 선택한 라벨. 예: "B", "X"
is_correct	BOOLEAN		정오 여부. 백엔드에서 answer와 비교 후 저장.
ai_explanation	TEXT		퀴즈 제출 시 LLM이 생성한 해설. 퀴즈 내역 상세에서 재사용. 예: "아쉽네요! 선택하신 [B]는 고립성에 대한 설명입니다."
attempted_at	TIMESTAMPZ		응시 일시. 프론트에서 "1분 전" 등으로 변환.

10QUIZ_REPORTS 퀴즈 도메인

파이널 퀴즈 제출 후 시가 비동기로 생성한 종합 분석 리포트를 저장합니다. 제출 직후 status="analyzing"으로 INSERT되고, 분석 완료 시 status="completed"로 업데이트됩니다.
용도: AI 종합 분석 리포트 저장 — 점수, 레이더차트, 문항별 해설

컬럼명	타입	키	설명
id	UUID	PK	리포트 고유 ID.
quiz_id	UUID	FK	quizzes.id 참조.
user_id	UUID	FK	users.id 참조.
curriculum_id	UUID	FK	weekly_curriculums.id 참조.
final_score	NUMERIC(5,2)		최종 점수 0.00~100.00.
radar_data	JSONB		레이더차트 데이터. 예: [{"개념이해도":90, "응용력":85, "논리력":95, "키워드적중률":88}]
questions	JSONB		문항별 AI 해설 배열. 예: [{"order":1, "score":20, "isCorrect":true, "gainedKeywords":["..."], "aiComment":"..."}]
status	VARCHAR(15)		CHECK: "analyzing" "completed"
estimated_sec	SMALLINT		분석 예상 소요 시간(초). 프론트 폴링 간격 안내용. 예: 15
created_at	TIMESTAMPZ		리포트 생성 요청 일시.
completed_at	TIMESTAMPZ		AI 분석 완료 일시.

11STUDY_GROUPS 스터디 도메인

AI 매칭 엔진이 생성하는 멘토-멘티 스터디 그룹. 양측 모두 수락해야 active로 전환됩니다.
용도: 멘토-멘티 그룹 메타 정보 및 AI 매칭 근거 보존

컬럼명	타입	키	설명
id	UUID	PK	그룹 고유 ID.
type	VARCHAR(20)		CHECK: "mentor_mentee"
subject	VARCHAR(100)		스터디 주제. 예: "정보처리기사 DML"
match_keyword	VARCHAR(100)		매칭 근거 키워드. 예: "DML"
match_reason	TEXT		AI 매칭 이유 요약.
match_score	NUMERIC(4,3)		AI 산출 매칭 점수. 0.000~1.000.
status	VARCHAR(20)		CHECK: "pending_acceptance" "active" "completed" "disbanded"
created_at	TIMESTAMPZ		생성 일시.

12STUDY_MEMBERS스터디 도메인

스터디 그룹에 수락한 멤버 목록. 양측 모두 accepted가 되면 행이 추가됩니다.

용도: 그룹 채팅 접근 권한 확인, 멘토/멘티 역할 구분

컬럼명	타입	키	설명
id	UUID	PK	멤버십 고유 ID.
group_id	UUID	FK	study_groups.id 참조.
user_id	UUID	FK	users.id 참조. UNIQUE(group_id, user_id).
role	VARCHAR(10)		CHECK: "mentor" "mentee"
joined_at	TIMESTAMP TZ		입장 일시.

13STUDY_SUGGESTIONS스터디 도메인

수락·거절 전 단계의 스터디 제안. 멘토·멘티 양측 모두에게 발송됩니다. UNIQUE(group_id, suggested_to) 제약으로 동일 유저 중복 제안을 DB 레벨에서 방지합니다.

용도: "양측 수락 후 그룹 활성화" 플로우 관리

컬럼명	타입	키	설명
id	UUID	PK	제안 고유 ID.
group_id	UUID	FK	study_groups.id 참조.
suggested_to	UUID	FK	제안받는 사용자 ID. UNIQUE(group_id, suggested_to)로 중복 제안 방지.
suggested_role	VARCHAR(10)		CHECK: "mentor" "mentee"
status	VARCHAR(10)		CHECK: "pending" "accepted" "rejected"
responded_at	TIMESTAMP TZ		응답 일시. NULL이면 미응답.
created_at	TIMESTAMP TZ		발송 일시.

14STUDY_MESSAGES스터디 도메인

스터디 그룹 채팅 메시지. WebSocket으로 실시간 전송, REST로 이전 이력 조회.

용도: 그룹 채팅 이력 저장, AI 중재 발언 구분

컬럼명	타입	키	설명
id	UUID	PK	메시지 고유 ID.
group_id	UUID	FK	study_groups.id 참조.
sender_id	UUID	FK	users.id. AI 발언 시 NULL.
sender_type	VARCHAR(5)		CHECK: "user" "ai"
content	TEXT		메시지 본문.
is_ai_correction	BOOLEAN		AI 오류 정정 발언 여부. 기본값 FALSE.
sent_at	TIMESTAMP TZ		전송 일시.

15AI_INTERACTIONSAI 기능 도메인

거꾸로 학습 세션의 대화 이력. SSE 스트리밍 시 전체 이력을 LLM messages 배열에 주입합니다. 최종 평가 결과는 FLIPPED_SESSIONS에 분리 저장합니다.

용도: 거꾸로 학습 SSE 컨텍스트 관리

컬럼명	타입	키	설명
id	UUID	PK	대화 메시지 고유 ID.
session_id	UUID		거꾸로 학습 세션 구분자. 세션 시작 시 UUID 발급, 같은 세션 메시지끼리 공유.
user_id	UUID	FK	users.id 참조.
room_id	UUID	FK	learning_rooms.id 참조. 확장성을 위해 유지.
curriculum_id	UUID	FK	weekly_curriculums.id. 주차 추적.
role	VARCHAR(10)		CHECK: "user" "assistant"
content	TEXT		메시지 본문.
is_counter_question	BOOLEAN		AI 역질문 여부. 기본값 FALSE.
created_at	TIMESTAMP TZ		생성 일시.

16FLIPPED_SESSIONS AI 기능 도메인

거꾸로 학습 세션의 최종 평가 결과를 저장합니다. AI_INTERACTIONS에서 결과 컬럼을 분리하여 세션 단위 관리를 명확히 합니다.
용도: 거꾸로 학습 평가 결과 저장 — 강점/약점 키워드 추출 트리거, 매칭 엔진 입력

컬럼명	타입	키	설명
id	UUID	PK	세션 결과 고유 ID.
session_id	UUID		AI_INTERACTIONS.session_id와 연결. UNIQUE.
user_id	UUID	FK	users.id 참조.
room_id	UUID	FK	learning_rooms.id 참조.
curriculum_id	UUID	FK	weekly_curriculums.id 참조.
flipped_result	VARCHAR(10)		CHECK: "pass" "fail" pass→강점 / fail→약점 키워드 추출
score	NUMERIC(5,2)		이해도 점수 0.00~100.00.
feedback	TEXT		AI 최종 피드백 문구. 예: "이해도 95% - 완벽한 비유로 설명하는 1타 강사!"
gained_keywords	TEXT[]		거꾸로 학습에서 획득한 강점 키워드. 예: ["원자성", "비유적_설명", "TCL_기초"]
weak_keywords	TEXT[]		거꾸로 학습에서 발견된 약점 키워드. 예: ["고립성(isolation)_개념"]
created_at	TIMESTAMPTZ		세션 평가 완료 일시.

17CUSTOM_MATERIALS AI 기능 도메인

패턴1 감지 시 LLM이 자동 생성하는 맞춤형 학습 자료. 자막 구간 텍스트를 분석하여 핵심 개념 요약 자료를 생성합니다.
용도: 학습 성과 보완 결과물 — AI 핵심 요약 탭 및 마이페이지 취약점 히스토리에서 재열람

컬럼명	타입	키	설명
id	UUID	PK	맞춤 자료 고유 ID.
user_id	UUID	FK	users.id 참조. 마이페이지 조회 시 JOIN 없이 바로 조회 가능.
room_id	UUID	FK	learning_rooms.id 참조.
curriculum_id	UUID	FK	weekly_curriculums.id, 몇 주차에서 생성됐는지 추적.
trigger_keywords	TEXT[]		생성 원인 키워드 목록. 예: ["ACID", "트랜잭션"]
video_segment	VARCHAR(50)		자료 생성 원인 영상 구간. 예: "영상 구간 12:45"
title	VARCHAR(200)		AI 생성 자료 제목. 예: "트랜잭션 ACID 4가지 원리 핵심 정리"
summary_items	JSONB		AI 생성 요약 항목 배열. 프론트에서 카드 형태로 렌더링. 예: [{"label": "A", "title": "Atomicity (원자성)", "desc": "트랜잭션은 완전히 수행되거나 전혀 수행되지 않아야 합니다."}]
created_at	TIMESTAMPTZ		생성 일시.

18NOTIFICATIONS 알림 도메인

매칭 알림, 스터디 수락/거절 알림, 채팅 알림 등을 저장합니다. SSE로 실시간 전송 후 DB에도 저장하여 읽지 않은 알림 관리에 활용합니다.
용도: 실시간 알림 이력 저장 — 읽지 않은 알림 조회, 알림 읽음 처리

컬럼명	타입	키	설명
id	UUID	PK	알림 고유 ID.
user_id	UUID	FK	users.id 참조. 알림 수신 대상.
type	VARCHAR(20)		CHECK: "study_match"(매칭 제안) "study_accepted"(수락) "study_rejected"(거절) "chat_message"(채팅 알림)
reference_id	UUID		알림 관련 리소스 ID. type에 따라 group_id 또는 suggestion_id.
is_read	BOOLEAN		읽음 여부. 기본값 FALSE.
created_at	TIMESTAMPTZ		알림 생성 일시.

인덱스 요약

테이블	인덱스 컬럼	용도
video_transcripts	(curriculum_id, start_sec, end_sec)	패턴1 구간 자막 빠른 조회

learning_event_logs	(user_id, event_type, ai_triggered)	미처리 이벤트 필터링
user_keywords	(keyword, keyword_type, weakness_count) WHERE is_resolved=FALSE	AI 매칭 엔진 후보 탐색
user_keywords	(user_id, room_id)	사용자별 키워드 조회
ai_interactions	(session_id)	거꾸로 학습 세션별 대화 이력 조회
ai_interactions	(room_id, created_at)	SSE 대화 이력 시간순 조회
flipped_sessions	(user_id, room_id)	학습실별 거꾸로 학습 결과 조회
quiz_attempts	(user_id)	내 오답 이력 조회
quiz_reports	(user_id, curriculum_id)	파이널 퀴즈 리포트 조회
study_messages	(group_id, sent_at)	채팅 이력 시간순 조회
notifications	(user_id, is_read, created_at)	읽지 않은 알림 조회